预备知识

Math Girls 0: Preliminary

Monikalover

提示信息

这是结城浩《数学女孩》第一册[①]的同人作品。

这是米尔嘉的前传故事，标题为“预备知识”，从字面意思上表明内容涉及的数学知识可以视为原作第一册的预备知识。如果你觉得这个名字太朴素，你可以在心中自行将其修改为《米尔嘉的小学二年级》[②]。数学知识尽可能控制在中学范围内，涉及到较多大学知识的章节使用“*”标出。若某一章标“*”，表明本章的大部分内容为大学内容，但不代表其中每一节的内容都超出了中学范围。

理论上这部同人作品不要求具备《数学女孩》系列相关的任何数学基础，仅需具备中学数学的一点直觉[③]。如果你发现这里面的讲解还是过快，请参阅《数学女孩的秘密笔记：数列篇》等相关内容。

与原作不同的表达习惯：如无特别说明，本同人作品中数列的首项指的是第一项，即下标为 1（例如：a_1）。此外，求和符号（$\sum$）的下标常用 i 而非 k。

空白页是有意为之的，为使所有新章页都在右手页（奇数页）。

[①]你可能会感到疑惑为什么这里不写“《数学女孩》系列”，这是因为作为基准采纳的原作有且只有第一册（仅米尔嘉哥哥、米尔嘉与双仓家族的联系等设定源于系列后续剧情并适当改编）。

[②]文中的数学知识均在毕导的小学二年级学过。

[③]比如说大致翻过一遍初高中课本，能对数列、不等式等概念进行举例说明。

目录

序言 vii

第 1 章　数列的基本量 1

1.1 少年高斯的求和 1

1.2 等差数列的基本量 4

1.3 等比数列的基本量 9

第 2 章　数列的递推与通项 17

2.1 从递推关系看数列 17

2.2 常系数一阶线性递推 20

2.3 部分和与递推式 22

2.4 数列的通项与部分和 25

第 3 章　* 数列极限与无穷级数 29

3.1 无限趋向于 29

3.2 * 数列极限的定义 31

3.3 * 从部分和到无穷级数 34

3.4 * 级数的项与审敛法 37

第 4 章 数列不等式 41
4.1 倒数平方和 41
4.2 从函数性质出发的不等式之旅 45
4.3 * 二项式定理与自然常数 50

第 5 章 * 幂级数与生成函数 57
5.1 * 幂级数的敛散性 57
5.2 * 形式幂级数与生成函数 62
5.3 * 生成函数的应用 67

尾声 73

后记 75

序言

悲しみにすべてを奪われないように

僕は僕の味方でいようよまだまだ[①]

——MyGO!!!!!《栞》

1, 1, 2, 3, 5, … 那是一切故事的起点
故事之前的故事，又是怎样的?
那些公式中的结构，那些当时只道是寻常
——那些“普通”和“理所当然”

把这些寻常的日子，推向无穷吧
在无穷的世界里，可要当心，这里处处是陷阱
准备好公式和逻辑，从极精微处，深入其中
注意那些看似平凡的种子，它们可能会结成硕果

锱铢必较并非总是必要
暂时放过它们，让它们按照彼此的结构耦合
不要被字母吓跑，它有时候只是形式
里面的内容必须由你亲自书写

[①]歌词大意：为了不让悲伤夺走一切/我会继续做自己的伙伴

拨开密林，寻找宝藏，为了发现，为了超越
——为了，与你相见的那天。

第 1 章

数列的基本量

1.1 少年高斯的求和

“哥哥，高斯小时候真的很快地算完了 $1+2+\cdots+100$ 的结果吗?”米尔嘉在书桌前边问哥哥边在笔记本上写下这行算式。

“这个……还真不一定。文献里面只说了算的是等差数列，但具体算的是不是从一加到一百，没有史料的依据。不过从一加到一百，本身属于等差数列求和的问题，如果高斯做出来的恰好是这道题并不奇怪。米尔嘉知道这个怎么算吗?”

“把 1 和 100 凑到一起成为 101，2 和 99 凑到一起也成为 101……这样恰好凑成 50 对，从而 $101\times 50=5050$ 就是答案。如果是一般的等差数列的话，这种方法应该也可以推广，只要总共是偶数个数加起来的话。”

“那如果总共是奇数个数，比如 $1+2+\cdots+101$，还能这么做吗?”

“奇数和偶数只有一项的差别，只要先算前面偶数个求和，再加上额外的那个就可以了吧，比如 $5050+101=5151$。”

“这样啊……”哥哥把米尔嘉写下的公式略作了一番修改，“那如果把它一般化呢?”

问题 1-1

对于任意的正整数 n，用含 n 的简单表达式表示求和：

$$1+2+\cdots+n$$

“一般化的表达式……是说只要知道 n，就可以代入这个表达式来很快计算出求和的结果吧?”米尔嘉眨着眼睛。

“如果‘很快’是说一定能很短时间就算出来的话，那倒不能保证。‘一般化’实际上更关心的是‘对于任何 n 都成立’的普遍规律，而不保证用这个规律在实际计算中就一定时间很短。”

“原来是这样。如果要让这个规律具有普遍性的话，那 n 是偶数或者是奇数都要考虑到才可以。是偶数的话，首尾凑成 $n+1$，就会有 $n/2$ 对，然后乘起来就可以了。代入 $n=100$ 的话，算出来是 5050，没什么问题。

$$1+2+\cdots+n=(n+1)\cdot\frac{n}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$$

“如果是奇数的话，那就是拿出最后的 n 这一项，前面的 $1+2+\cdots+(n-1)$ 首尾凑成 n，一共有 $(n-1)/2$ 对，然后再把最后一项加回去……奇怪，居然跟偶数的时候形式一样。”

$$1+2+\cdots+n=n\cdot\frac{n-1}{2}+n=\frac{n(n-1)+2n}{2}=\frac{n^2+n}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$$

“也就是说，无论 n 是奇数还是偶数，求和都可以表达成 $n(n+1)/2$ 的形式，对吧。”哥哥把求和公式写在笔记本上。

解答 1-1

无论 n 的奇偶性如何，$1+2+\cdots+n$ 可以表示成以下简单形式：

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

米尔嘉并未露出平常解出问题时的笑容。

“如果 n 的奇偶性和最终表达式的形式无关，那说明这种奇偶讨论的方法不够本质吧？”米尔嘉划掉自己刚刚写下的奇偶讨论，“这并不是真正的结构。”

“原来是想要找到‘真正的结构’啊……首尾配对仍然是真正结构的一部分哦，如果想要避开奇偶讨论的话，应该怎么做呢？”

“数列内部配对的话会产生奇偶差别，那如果把数列复制一份，像 DNA 双螺旋那样排列，就可以避开奇偶了！”米尔嘉急切地在纸上写起数列。

$$1, 2, \cdots, n$$
$$n, n-1, \cdots, 1$$

“求和的两倍就是 n 个配对好的 $n+1$，然后除以 2 就是原本数列的和，这才是这个问题真实的结构！”米尔嘉认真地把新的过程用

矩形框起来。

“欢迎回来——”哥哥递给米尔嘉一块巧克力，“要休息一下吗？”

⊙　⊙　⊙

“等差数列，是说相邻两项的差都一样吧？那还是复制之后再反向配对，是不是都可以解决求和问题？”

“也许是这样吧，不过应该也可以把整个数列变形成 $1, 2, \cdots, n$ 的形式，让我们能套用 $n(n+1)/2$ 的公式，然后再变回原来数列的和，应该也是一种好办法。”

“数列好有意思，同一个问题有那么多种角度。但是，想找到多种角度中的真实结构，感觉是很困难的一件事。”

“如果不知道真实的结构是什么，多试一试也许就能发现了。其实等差数列还有很多有意思的地方，明天再继续讨论吧。”

“嗯嗯。”米尔嘉点了点头。

1.2　等差数列的基本量

“知道了第一项的值和相邻两项的差，整个数列就确定了，所以**首项**和**公差**就是等差数列的基本量吧？”米尔嘉写起了数列，“比如说 $1, 3, 5, 7, 9, \cdots$，知道首项是 1，公差是 2 之后，整个数列就确定下来了。”

“首项和公差确实都是等差数列的基本量，如果把它们符号化，就是 a_1 和 d。我们可以据此求出这个等差数列的第 n 项，这也称为**一般项**或者**通项**，它也是基本量之一。我们之前算的前 n 项和称为**部分和**或者**前缀和**，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，也属于等差数列的基本量。”

“原来基本量有这么多，不过它们之间应该是有联系的吧？有了一部分基本量，就可以确定下来整个数列，然后得到别的基本量。”

米尔嘉给自己写下了问题。

问题 1-2

等差数列基本量 a_1、d、a_n 和 S_n 之间的联系是怎样的？

“要求通项，只要利用定义就好了。

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= d \\ a_3 - a_2 &= d \\ &\vdots \\ a_{n-1} - a_{n-2} &= d \\ a_n - a_{n-1} &= d \end{aligned}$$

“把这里的 $(n-1)$ 个等式相加，左边只留下 $a_n - a_1$，右边只留下 $(n-1)d$，所以 $a_n - a_1 = (n-1)d$。如果要求部分和的话，复制之后反向配对，得到 n 对 $a_1 + a_n$，再除以 2 就是这个数列的部分和了。”

解答 1-2

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

“如果把这里的 a_n 代入通项公式，会得到什么呢？”哥哥指着 S_n 表达式里的 a_n。

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(a_1 + a_1 + (n-1)d)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$$

米尔嘉凝视着这个式子许久，随后在式子的末尾继续写了下去。

$$\frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2} = \frac{dn^2 + 2a_1 n - d}{2} = d \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n(a_1 - d)$$

“为什么要把式子这样写呢？”哥哥问。

“之前哥哥说所有等差数列都可以变形成 $1, 2, \cdots, n$ 来套用 $n(n+1)/2$ 的公式，所以我想把求和公式真的变成含有 $n(n+1)/2$ 的式子看看。但是，好像变复杂了很多。”

“如果这样看的话，数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 通过怎样的变换得到的呢？”

“应该是每一项先对应乘了 d 吧，然后每一项向上平移 $a_1 - d$，

这样求前 n 项和的时候，就是 $1+2+\cdots+n$ 的和先乘上了 d，再加上 n 个 a_1-d，因为每一项都增加了 a_1-d。”

“既然这样，就是把 $\{a_n\}$ 看作是 $\{n\}$ 的每一项‘乘上一个常数，再加上一个常数’得到的数列吧，也就是说 $a_n=dn+(a_1-d)$，和用相消法得到的 $a_n=a_1+(n-1)d$ 是一致的。既然这样的话，能不能通过换元，把等差数列的通项写成这种形式呢?”

$$a_n=kn+b$$

“如果只是换了字母，会有什么差别吗？……等一下，这样看的话，‘a_n 是 n 的一次函数’这个事实就更加明显了。刚刚把求和公式写成另外的形式，其实就是用分配律把 k 提取出来，再加上 n 倍的 b……原来是这样！数列和函数是紧密联系的，我们可以把数列看成是输入取值为正整数的函数……” 米尔嘉兴奋地有些语无伦次。

“好啦好啦，米尔嘉很厉害。” 哥哥摸了摸米尔嘉的脑袋，“如果用求和符号 $\sum$ 来理解 $a_n=kn+b$ 的部分和 S_n，或许又会有不一样的理解哦。”

⊙ ⊙ ⊙

如果用求和符号 $\sum$ 来理解 $a_n=kn+b$ 的部分和 S_n，或许又会有不一样的理解哦。

像 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 这样的求和，用求和符号就可以写成 $\sum_{i=1}^{n}a_i$，表示 i 这个整数可以取遍 $1,2,\cdots,n$ 里面所有的值，然后把所有的 a_i 加起来。如果我们代入 $a_n=kn+b$，这个求和就可以写成这样：

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{n}(ki+b)$$

加法有交换律和结合律，所以这个求和可以拆开来：

$$\sum_{i=1}^{n}(ki+b)=\sum_{i=1}^{n}ki+\sum_{i=1}^{n}b$$

米尔嘉说的把 k 用分配律提出来，对应的就是 $\sum_{i=1}^{n}ki=k\sum_{i=1}^{n}i$，而 $\sum_{i=1}^{n}b$ 中的 b 是一个和 i 无关的常数，因此就相当于 n 个 b 相加，从而 $\sum_{i=1}^{n}b=nb$。于是就会有这样一个式子：

$$\sum_{i=1}^{n}(ki+b)=k\sum_{i=1}^{n}i+nb$$

之前算的“从 1 加到 n”，用求和符号写出来就是 $\sum_{i=1}^{n}i=n(n+1)/2$ 的基本结果。如果再代入 $k=d$ 和 $b=a_1-d$，就得到了米尔嘉写出的那个形式的式子。这里我们只用了运算定律，以及在运算定律基础上派生的 $\sum$ 记号的基本性质。

“看来求和符号挺好用的，如果把 $ki+b$ 换成别的关于 i 的表达式，是不是也能用这样的方式求出部分和的表达式？”

这取决于我们拥有的“基本结果”的数量，比如我们之所以能用 $\sum$ 对给定的等差数列通项求部分和，是因为我们有 $\sum_{i=1}^{n}i=n(n+1)/2$ 的基本结果，而如果通项的形式更复杂，用到的基本结果也会更加复杂，比如 $\sum_{i=1}^{n}i^2=n(n+1)(2n+1)/6$ 就是一个更为复杂的基本结果，有一天我们会和它相遇的。

尝试和 $\sum$ 成为好朋友吧，它会帮到你的。

⊙　⊙　⊙

“尝试和 $\sum$ 成为好朋友吧，它会帮到你的。”

米尔嘉抄写着求和符号，不时把本子横过来用“M”来代替。

“只要知道通项，并用求和符号的性质把它拆成基本结果，就可以得到部分和的公式了。但是，基本结果的构造还是需要理解背后的结构，是吗?”

“是的，有了基本结果之后，求和符号就十分强大。还有一个重要的基本结果，关于 $\sum_{i=0}^{n} q^i = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ 的，米尔嘉能自己试试看吗？这里可要好好想一想。”

″q 不等于 0，对吗？因为 0^0 没有意义。″

“没错，米尔嘉已经发现了一个陷阱。不过这里面的陷阱可不只这一个，必须要思考得很全面才可以。不过今天已经太晚了，快去睡觉吧，明天还要上学呢。”

“晚安，哥哥。”米尔嘉一遍向着卧室走去一边自言自语，“如果 $q = 1$ 的话就退化成常数列了……”

1.3 等比数列的基本量

“在学校里要认真听讲，数学课上做自己事情的时候不要打扰别人学习……”

“知道了啦，肯定会让哥哥省心的。”

“路上小心，我也要出发了。”

米尔嘉和哥哥一起走了一段路，在拐角分别。

走向小学校园的道路上，樱花在明媚的春光里恣肆地生长着。樱花树等间距地排列在道路一侧。

今天的第一节是数学课，正好可以思考昨天的那个求和。

$$\sum_{i=0}^{n} q^i = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n$$

如果能够整体乘上 q 的话，就可以得到第二个求和。

$$q\sum_{i=0}^{n} q^i = q + q^2 + \cdots + q^n + q^{n+1}$$

两式相减，恰好消掉了 $q, q^2, \cdots, q^n$ 这一部分。

$$(q-1)\sum_{i=0}^{n} q^i = q^{n+1} - 1$$

$$\sum_{i=0}^{n} q^i = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

当然，如果 $q = 1$，退化成每一项均为 1 的常数列的情况下无法代入这一公式，此时的和 $\sum_{i=0}^{n} 1^i = n + 1$。

得到了基本结果，就可以对数列进行整体变换了。$1, q, q^2, \cdots, q^n$ 整体乘上 a_1 之后就成为了 $a_1, a_1q, \cdots, a_1q^n$ 这样一个含有 $(n+1)$ 项的数列，通项为 $a_n = a_1q^{n-1}$。此时在 a_1 和 q 均不为 0 的情况下会有 $q = a_{k+1}/a_k$ 对于所有的 $1 \leqslant k \leqslant n$ 都成立，既然这样，它应该也是一个基本量，跟公差类似，就叫**公比**好了。

米尔嘉写着写着，数学课结束了。

同学们三三两两聚在一起谈论各种各样的话题，米尔嘉独自离开教室，望向门前那挺立着的樱花树。

为什么要这样孤零零地在这里看樱花呢？在家里还有哥哥可以谈论各种各样的数学，而到了学校里反而只有算术了。米尔嘉有一种奇怪的预感，也许有一天，会在某棵樱花树下遇到另一个同样喜欢数学的人，但这种预感毕竟毫无根据，不能够当成定理般的结论。

并不是一个可靠的结论啊，那就暂且搁置一边吧。好在眼下的

求和公式是可靠的。

⊙ ⊙ ⊙

“这个求和全对，而且连 q 是否等于 1 的陷阱都考虑到了。”哥哥阅读着米尔嘉的笔记本，“已经尝试推过等比数列的基本量了吗？如果单纯从 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 的通项来看，a_1 等于 0 也没有问题，想过如果为 0 会发生什么吗？”

“这样的话，用后一项除以前一项的方式描述公比就会出现除以零的情况了，虽然单纯从通项公式的形式来看没有问题，但是整个等比数列基本量体系就被破坏了吧。”

“确实是这样，所以我们才规定 $a_1 \neq 0$ 且 $q \neq 0$。这样，等比数列 $\{a_n = a_1 q^{n-1}\}$ 的部分和也可以写出来了。”

$$\sum_{i=1}^{n} a_1 q^{i-1} = a_1 \sum_{i=1}^{n} q^{i-1} = a_1 \sum_{i=0}^{n-1} q^i = \begin{cases} a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} & (q \neq 1) \\ n a_1 & (q = 1) \end{cases}$$

“这里下面的 $i = 1$ 变成 $i = 0$，是因为要凑成基本结果的形式吗？”米尔嘉指着求和符号的下限问。

“没错，变下限是求和符号的另一个重要操作，很多时候可以帮我们更快凑出基本结果。现在有了等差和等比的基本结果，如果把它们逐项乘起来，又可以得到一个新的重要基本结果。”

问题 1-3

用含 q 和 n 的简单表达式表示以下基本结果，其中 $q \neq 0$：

$$\sum_{i=0}^{n} iq^i = q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n$$

“这个跟之前一样吧，可以乘 q 之后做错位相减。”

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{n} iq^i &= q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n \\
q\sum_{i=0}^{n} iq^i &= \qquad q^2 + 2q^3 + 3q^4 + \cdots + (n-1)q^n + nq^{n+1} \\
(1-q)\sum_{i=0}^{n} iq^i &= (q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n) - nq^{n+1} \\
\sum_{i=0}^{n} iq^i &= \frac{q\sum_{i=0}^{n-1} q^i - nq^{n+1}}{1-q} \\
\sum_{i=0}^{n} iq^i &= \frac{q\frac{q^n-1}{q-1} - nq^{n+1}}{1-q} = \frac{q(1-q^n) - nq^{n+1}(1-q)}{(1-q)^2}
\end{aligned}$$

解答 1-3

$$\sum_{i=0}^{n} iq^i = \begin{cases} \frac{q(1-q^n)-nq^{n+1}(1-q)}{(1-q)^2} & (q \neq 1) \\ \frac{n(n+1)}{2} & (q = 1) \end{cases}$$

“虽然错位相减的方法是一样的，但是这个结果就复杂了好多。”

“确实复杂，但你不是做出来了吗？不过既然这个结果足够复杂，那也说明如果遇到等差数列和等比数列逐项相乘的新数列，不一定要化成基本结果，直接在原本的数列基础上做错位相减也许会更方便。基本结果是普适的结果，但不是每个问题算起来都最快的结果。”

问题 1-4

进行以下求和，其中 $x \neq 0$：

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1)x^i = x + 3x^2 + 5x^3 + \cdots + (2n-1)x^n$$

“这里如果每一项乘 x 之后做错位相减，可以很快得到这样的表达式。如果用基本结果的拆分，虽然更普适，但需要的代数变形更复杂，因为涉及到 $\sum_{i=1}^{n} ix^i$ 和 $\sum_{i=1}^{n} x^i$ 两个基本结果的代入化简，从计算便捷性而言不如直接对原数列进行错位相减。”

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(2i-1)x^i &= \frac{x + 2(x^2 + x^3 + \cdots + x^n) - (2n-1)x^{n+1}}{1-x} \\ &= \frac{x + 2\frac{x^2(1-x^{n-1})}{1-x} - (2n-1)x^{n+1}}{1-x} \\ &= \frac{x(1-x) + 2x^2(1-x^{n-1}) - (2n-1)x^{n+1}(1-x)}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

解答 1-4

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1)x^i=\begin{cases}\frac{x(1-x)+2x^2(1-x^{n-1})-(2n-1)x^{n+1}(1-x)}{(1-x)^2} & (x\neq 1)\\ n^2 & (x=1)\end{cases}$$

“乘上公比，就可以错位相减，是因为把数列整体平移了吧？利用等差数列公差相同，错位相减后中间部分的系数也都相同，于是提取出来之后，括号内可以得到一个纯的等比数列。”米尔嘉反复琢磨着错位相减的过程。

“的确是在平移数列。如果把这里看作关于 x 的函数式的话，那就相当于平移 x^i 项的系数哦。对于这样简单的数列项，现在它还没有发挥出真正的价值，但总有一天它会派上用场的。”

“到底有什么用场呢？哥哥怎么一直卖关子。”

“不要着急嘛，这背后的门道一时间说不清楚。比如说有的数列我们连通项都很难知道，就需要利用类似于这种方式找出一个好用的函数式，利用平移系数等操作技巧来解决问题。”

“把数列变成一个函数式，然后用平移操作来解决问题，真的会更简单吗？难道处理函数式比处理数列还容易？”

“容易与否，取决于我们掌握的武器有多少。我们现在没有掌握很多和函数相关的武器，所以数列变函数式是在复杂化。但当我们真的丰富了武器库之后，你会发现它是在把问题变简单。这就需要继续学习更多数学知识了。”

“没有通项公式的数列……也可以研究吗？”

“当然可以，这样的数列实际上非常多，当然有些是暂时没找到，有些是真的不存在简单形式的通项公式。我们明天再讨论吧。”

“嗯，明天还要一起学数学!”

第 2 章

数列的递推与通项

2.1 从递推关系看数列

今天还是上学的日子。米尔嘉接过哥哥的卡片，向着学校进发。

问题 2-1

已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 1$。将这一条件分别与以下条件进行搭配，可以得到三个不同的数列，试分析这三个数列的性质（在每个条件中，n 是任意的正整数）：

(i) $a_{n+1} = a_n + 2$；

(ii) $a_{n+1} = 3a_n$；

(iii) $a_{n+1} = 3a_n + 2$。

“分析这三个数列的性质”，按照基本量的思想，找出它们的基本量，应该就能够分析出性质了吧。

今天的数学课比较晚，在那之前还要先上体育课。米尔嘉不太

擅长运动，不过小学低段的体育课难度不是太高，只要照做基本能适应。

终于到了数学课的时间，米尔嘉拿出卡片，分析起上面的条件。这里的条件用 a_{n+1} 和 a_n 表示数列中任意相邻的两项，而 (i) 和 (ii) 只是把等差数列和等比数列用**递推**的形式描述了一遍。

$a_{n+1} = a_n + 2$，首项为 1 而公差为 2 的等差数列，通项 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n + 1$；而 $a_{n+1} = 3a_n$，描述了首项为 1 而公比为 3 的等比数列，通项 $a_n = 3^{n-1}$。

真正困难的是 (iii)。如果只是写出了前几项，不太看得出规律。

$$1, 5, 17, 53, 161, 485, \cdots$$

米尔嘉把 (iii) 的前几项和 (i)、(ii) 写到了一起。

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, \cdots$$
$$1, 3, 9, 27, 81, 243, \cdots$$
$$1, 5, 17, 53, 161, 485, \cdots$$

如果对比 (ii) 和 (iii) 的话，可以看出 (iii) 是 (ii) 的两倍减一得到，这样也就可以得到 (iii) 对应的通项公式：$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$。

找到了通项公式，数列部分和等基本量也可以较为方便地求解了。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(2\cdot 3^{i-1}-1) &= 2\sum_{i=0}^{n-1}3^i - n\\ &= 2\cdot\frac{3^n-1}{3-1}-n\\ &= 3^n-n-1\end{aligned}$$

⊙ ⊙ ⊙

“如果要验证 $a_n = 2\cdot 3^{n-1}-1$ 这个通项是对的，只需要用**数学归纳法**就可以了。”哥哥接过米尔嘉写的公式，“对于 $n=1$ 的情况，$a_1 = 2\cdot 3^0-1 = 1$ 是符合首项条件的，而 $a_{n+1} = 3a_n+2$，我们可以代入 a_n 的通项，得到 $a_{n+1} = 3(2\cdot 3^{n-1}-1)+2 = 2\cdot 3^n-3+2 = 2\cdot 3^n-1$，所以这个通项对于任意的 a_n 都是成立的。”

“但是，数学归纳法只能找到通项之后证明吧，实际上找通项还是靠猜的。虽然‘先猜想后证明’确实经常存在，但是这样简单的递推关系，应该有更直接的做法吧？像是后一项是前一项的一次函数这种递推，应该有更普遍的结构吧?”米尔嘉看着眼前无可辩驳的数学归纳法证明，摇了摇头。

“确实有更普遍的结构，用数学式子写出来就是 $a_{n+1} = pa_n+q$。不过真是拿你没办法，题目做对了还一直问问题，真是不知道跟谁学的。”哥哥笑了笑，将数学式子写在笔记本上。

解答 2-1

(i) 首项为 1，公差为 2，通项为 $a_n = 2n - 1$ 的等差数列；

(ii) 首项为 1，公比为 3，通项为 $a_n = 3^{n-1}$ 的等比数列；

(iii) 首项为 1，通项为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$ 的数列。

2.2　常系数一阶线性递推

“如果 $a_{n+1} = pa_n + q$ 中的 $q = 0$，会发生什么?”哥哥圈出了字母 q。

“会退化成等比数列。”

“没错，此时如果 $p \neq 0$，那我们说这个递推关系是**齐次**的，这种情况十分简单。那如果想让原本的递推关系退化成等差数列，应该怎么做呢?”

“只要令 $p = 1$ 就好了吧，q 自然变成公差。”

“这两种退化的情况说完了，那我们来讨论一般的**非齐次**的情况，即 $p \neq 0$、$p \neq 1$ 且 $q \neq 0$ 的情况。如果把这类情况分析清楚，整个**常系数一阶线性递推**就完全明白了。”

“等一下，‘一阶线性’的意思，是不是在说从第二项开始每一项只和前面一项有关，且这种关系是线性的?”

“完全正确，一阶线性就是这个意思。因为只和前面一项有关，所以是一阶；因为关系是一次函数，所以是线性。你刚刚发现了通过对整个等比数列进行相乘和相加的变换，可以满足一阶线性递推

关系。在系数保持不变的情况下，这个公比恰好是 a_n 前的系数 p。那能不能将其拓展到所有的一阶线性递推上呢?”

问题 2-2

考虑常系数一阶线性递推 $a_{n+1} = pa_n + q$，能否将等比数列 $1, p, p^2, \cdots$ 经过某种“相乘、相加”的变换来得到通项?

“相乘相加的话，那就是说会有 $a_n = kp^{n-1} + b$ 的形式存在吧。如果把它代入递推关系的话……”

$$
\begin{aligned}
kp^n + b &= p(kp^{n-1} + b) + q \\
kp^n + b &= kp^n + bp + q \\
b &= bp + q \\
b &= \frac{q}{1-p}
\end{aligned}
$$

“这个 k 的话，用递推式会消掉，所以用首项 a_1 来求解。”

$$
\begin{aligned}
a_1 &= kp^0 + \frac{q}{1-p} \\
k &= a_1 - \frac{q}{1-p}
\end{aligned}
$$

解答 2-2

$\{a_n\}$ 可以视为 $\{p^{n-1}\}$ 通过“乘 $a_1-\frac{q}{1-p}$，再加上 $\frac{q}{1-p}$”得到，因此通项公式可以写成这样（当 $p\neq 1$ 时）：

$$a_n=\left(a_1-\frac{q}{1-p}\right)p^{n-1}+\frac{q}{1-p}$$

“$q/(1-p)$，感觉好可疑……”米尔嘉打量着这个神秘的分式，“如果把递推式里面的 a_{n+1} 和 a_n 都换成 x，解 $x=px+q$ 这个方程，解出来恰好是这个式子。”

“又有了有趣的发现吗？如果是这样的话，看起来就像是找‘不动点’一样呢。不过暂时不知道怎么用，先留着吧。”

2.3　部分和与递推式

“如果把部分和也纳入到递推式的体系当中，问题就会更有意思。”

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i=a_1+a_2+\cdots+a_n$$

“这样的话，就会自然有 $S_1=a_1$ 和 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 吧，”米尔嘉说，“如果变形一下就是 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$，能不能反过来，把 $\{a_n\}$ 看成是 $\{S_n\}$ 通过作差得到的某种数列呢？”

“米尔嘉是在说 $\{a_n\}$ 是 $\{S_n\}$ 的**差分**数列吧？部分和与差分，恰好互逆，正好可以帮我们解决很多递推问题。”

问题 2-3

数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正，且部分和数列 $\{S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i\}$ 满足：$S_n = 2\sum_{i=1}^{n} \sqrt{S_i} - n$，求 $\{a_n\}$ 的通项。

“可以先把数列第一项求出来，因为 $a_1 = S_1 = 2\sqrt{S_1} - 1$，解出来 $a_1 = 1$，然后对于 $n \geqslant 2$ 可以用差分来解……”米尔嘉在纸上展开式子。

$$
\begin{aligned}
S_n &= 2(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \cdots + \sqrt{S_{n-1}} + \sqrt{S_n}) - n \\
S_{n-1} &= 2(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \cdots + \sqrt{S_{n-1}}) - (n-1) \\
S_n - S_{n-1} &= 2\sqrt{S_n} - 1 \\
S_n - 2\sqrt{S_n} + 1 &= S_{n-1}
\end{aligned}
$$

”看看左边，有没有让你想到什么？”

“这是完全平方对吧？可以得到 $\sqrt{S_n}$ 的新数列。

$$(\sqrt{S_n} - 1)^2 = (\sqrt{S_{n-1}})^2$$

“因为是**正项数列**，所以 $\sqrt{S_n} \geqslant 1$，两边可以开方。

$$\sqrt{S_n} - 1 = \sqrt{S_{n-1}}$$

“所以 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，有 $\sqrt{S_n} = n$，$S_n = n^2$，$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$，这个关系对 a_1 同样成立。”

解答 2-3

$$a_n = 2n - 1$$

“怎么样，是不是利用差分，再加上一点代数结构的观察，就可以解决很多涉及到 S_n 和 a_n 的问题了？”

“嗯嗯，但感觉这样的递推是经过精巧构造的，所以才能比较方便地观察出结果。如果递推式的结构没有那么简单，是不是就没法像这样通过简单的观察得到了？”

“这个嘛……确实是这样，比如斐波那契数列，$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$，这个递推关系已经没法用简单的观察来得到通项了，最后通项的形式很复杂，是两个公比带有根号的等比数列的差。如果有机会的话，再讨论它的通项吧。”

“明明是整数列，为什么通项会带有根号呢？真是奇怪。”

“这里面涉及到特征根之类的东西，我也不是很明白，总之递推和通项有很多更有意思的东西，等米尔嘉学了更多的东西，就能更好操作它们了。”

2.4 数列的通项与部分和

问题 2-4

将以下求和写成**封闭表达式**。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)}$$

“哥哥，这个求和是某个数列的部分和吗？封闭表达式是什么意思？就是不带有 $\sum$ 吗？”

“可以看成某个数列的部分和，封闭表达式的话，就是一个简单形式的表达式，就像我们之前做的那样，一般是不带有 $\sum$ 的。既然你把它看作了某个数列的部分和了，那可以试试研究它的每一项有什么特点。”

“每一项，可以看成 $1/i-1/(i+1)$ 这样的差分，所以整个求和实际上就是把差分累加起来！”

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\ &= 1 - \frac{1}{n}\end{aligned}$$

解答 2-4

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n}$$

“把每一项分裂成两项，在求和过程中这些项可以相消，这就是**裂项相消法**了。有的时候这个裂项可能不太好观察。”

问题 2-5

利用裂项相消法，将以下求和写成封闭表达式：

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n \times (n+1)$$

并由此给出 $\sum_{i=1}^{n} i^2$ 的封闭表达式。

“如果是 $n(n+1)$ 的话，前后是 $n+2$ 和 $n-1$ 的项……写成 $\frac{1}{3}[n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)]$ 这样的两项，前后就能相消了吧。”

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} i(i+1) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{3}[i(i+1)(i+2) - (i-1)i(i+1)] \\
&= \frac{1}{3}[1 \times 2 \times 3 - 0 \times 1 \times 2 + \cdots + n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)] \\
&= \frac{1}{3}[n(n+1)(n+2) - 0 \times 1 \times 2] \\
&= \frac{n(n+1)(n+2)}{3}
\end{aligned}$$

“接下来，尝试求出 $\sum_{i=1}^{n} i^2$ 吧，把求和展开成平方和以及自然数和就可以了。”

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = \sum_{i=1}^{n} i^2 + \sum_{i=1}^{n} i = \sum_{i=1}^{n} i^2 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} i^2 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{2n(n+1)(n+2) - 3n(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

解答 2-5

$$\sum_{i=1}^{n} i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

“原来平方和的基本结果是这么构造出来的，”米尔嘉把这个公式框起来，“用裂项法结合之前的基本结果，就可以把基本结果拓宽了。这样的话，如果是 $\sum_{i=1}^{n} i(i+k)$ 这种形式的求和，就不用重新裂项，只要展开后用自然数和与平方和的基本结果就可以了吧。”

“是的，所以说 $\sum$ 不光是用来简化和式的记号，它本身就能够启发我们，拓宽我们思维的边界。”

“我感觉自己已经和 $\sum$ 成为好朋友了。”米尔嘉终于绽开了笑

容，“递推，通项，部分和，它们之间紧密联系，可以互相计算。”

“这是好事啊，不过我们现在研究的还是有限的和，如果把它拓展到无穷，那又会带来更多有趣的问题。”

⊙　⊙　⊙

无穷，究竟是怎样的呢？米尔嘉望向那棵熟悉樱花树。像这样年复一年，盛开和凋零的周期，是无穷无尽的吗？

天空湛蓝，是它真正的颜色吗？还是因为它的邈远无法为人类所穷尽呢？

即使无法完全理解无穷，至少可以用数学和逻辑描述一部分吧；即使无法让这些日子持续到无穷远的彼方，至少可以在优先多的每一天里多学一点，多做一点。

米尔嘉接过哥哥的新卡片，踏上第 $(n+1)$ 天的上学路。

第 3 章

* 数列极限与无穷级数

3.1 无限趋向于

这次的卡片仍然是数列。

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \cdots$$

米尔嘉熟练地写下了 $a_n = 1/2^n$ 的通项公式。如果 n 很大，那么 a_n 就会很小，但是仍然是个正数。

这是个无限趋向于 0 的数列，米尔嘉不知道为什么，产生了这样描述它的冲动。

为什么是“趋向于 0”？能不能说它“趋向于 0.01”或者“趋向于 -1”？如果哥哥在的话，应该会说这是“定义”的问题。定义是很重要的东西，如果没有定义“无限趋向于”是什么意思，就不能把脱口而出的话当作数学结论。

这个数列会越来越小，也就是说 $a_{n+1} < a_n$ 对于任意的一项都成立，但是它又是正项数列，也就是 $a_n > 0$ 同样对于任意的 n 都成

立。如果把右边放大一点点，比如 $L > 0$ 的话，那还能保证 $a_n > L$ 对任何一项都成立吗？

既然 $1/2^n > L$ 要对于任何 n 都成立，那么 $2^n < 1/L$ 也需要对于任何 n 都成立。但是这是做不到的，因为 2^n 可以任意大，而 $1/L$ 在 $L > 0$ 的时候必然是一个确定的有限数。看来并不存在这样一个正数 L，使得“$\{a_n\}$ 无限趋向于 L”这个表述符合直觉。

那如果说 $\{a_n\}$ 无限趋向于某一个负数可不可以？$1/2^n$ 和 0 的距离可以任意小，也就是说，假如别人说“我要一个距离比 0.00001 小的 a_n”，我只要解不等式 $|1/2^n - 0| < 0.00001$ 就可以了。但是如果是一个负数，那这个距离就不能任意小了。比如说“无限趋向于 -0.00001”，那只要别人说“我要一个到 -0.00001 距离比 0.000001 小的 a_n”，就没法找到这样的 a_n 了。所以，这个数列无限趋向于的那个数，如果存在的话，那就只能是 0。

如果要把这件事符号化的话，应该就是“你不管给我多小的正的距离 ϵ，我总是能找到 $|a_n - L| < \epsilon$ 的 a_n”吧。这看起来有不少问题，但感觉暂时也只能这样写了。

⊙ ⊙ ⊙

“不管你要的距离有多小，只要是正的，我就能从数列里找到一项满足你。米尔嘉写的是这个意思吗？”哥哥读着米尔嘉写的笔记，“感觉这个思路可以，如果完善了我们就可以放心说‘无限趋向于’了呢。”

“但是，我感觉我写的这个定义有很多问题，比如说如果我们在这个 $a_n = 1/2^n$ 的数列里面，每两项之间就插入一个 1，那是不是虽然‘不管距离都小，都能找到符合条件的数列项’满足了，但实际上它并不是整体趋向于 0，而是会跳来跳去的？我感觉这种定义

会错误地把‘跳来跳去的数列’认为是无限趋向于某个数的数列。”

“其实跳来跳去本身不是问题，比如 $1, -0.5, 0.5, -0.25, 0.25, \cdots$ 这样的数列，虽然在正负反复横跳，但是整体还是趋向于 0 的。所以关键是‘距离’的控制条件，不能单单只是某一项 a_n 满足。”

“所以距离要越来越小才可以吗？比如说 $|a_{n+1} - L| < |a_n - L|$ 必须要成立才可以？”

“那也不一定，比如 $10, 1, 5, 0.5, 2.5, 0.25, 1.25, 0.125, \cdots$ 这样的数列，虽然离 0 忽近忽远，但总体上看仍然是趋向于 0 的。虽然局部可能还是会有波动，但是只要 n 足够大，它离 0 的距离就可以控制得任意小。”

“只要 n 足够大……我好像明白了，只要存在一个 N，使得 $n > N$ 的所有 a_n 都满足 $|a_n - L| < \epsilon$ 就可以了吧。这里的 N 可以跟着 ϵ 走，你的 ϵ 不管怎么选，都有一个 N 来满足，让 a_N 往后的所有 a_n 都是被 ϵ 的距离条件给牵制住……”

“把这个定义用数学符号写下来吧。”哥哥说。

3.2 * 数列极限的定义

把这个定义用数学符号写下来吧。

对于任意的 $\epsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对于所有的 $n > N$，都有 $|a_n - L| < \epsilon$，这就是数列极限的定义了。

像“对于任意的”“存在”这种词汇，表达了对象指称的范围大小，我们把这种词叫做**量词**。量词有数学符号的写法，比如“对于任意的”可以写成 $\forall$，“存在”可以写成 $\exists$。这样，我们就可以用符号写出数列极限的定义了。

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N(|a_n - L| < \epsilon)$$

这个时候，我们说“当 n 趋向于无穷时，a_n 趋向于 L”，或者说“数列 $\{a_n\}$ 的极限是 L”，或者说“数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L”……总之类似的说法有一大堆，用符号语言的话，可以写成这样：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

当然，也可以简单写成 $a_n \to L(n \to \infty)$。同一个概念可以有很多符号语言写法。

比如，刚刚的数列极限可以写成这样：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

这个数列存在极限，所以我们说它**收敛**；如果数列不存在极限，我们说它**发散**。有的时候你会看到数列“趋向于无穷”“趋向于负无穷”这种表述，或者写成 $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ 类似的符号语言，此时我们仍然认为极限不存在，数列发散。

“存在极限就是收敛……此时的极限是唯一的吗？”

问题 3-1

若数列 $\{a_n\}$ 存在极限 L，这个极限是唯一的吗？

米尔嘉这个问题提得很好，如果存在两个不同的极限 L_1 和 L_2 的话，会发生什么呢？

“这个叫**反证法**对吧？感觉应该可以这样做。那就是对于任意的

$\epsilon > 0$ 存在 $N > 0$，使得 $n > N$ 的时候必然有 $|a_n - L_1| < \epsilon$ 和 $|a_n - L_2| < \epsilon$，此时必然有 $|a_n - L_1| + |a_n - L_2| < 2\epsilon$。但是从绝对值几何意义上，可以得到 $|a_n - L_1| + |a_n - L_2| \geqslant |L_1 - L_2|$，所以在 $2\epsilon < |L_1 - L_2|$ 的时候，就得出矛盾了，因此这个极限是唯一的。”

解答 3-1

若数列 $\{a_n\}$ 存在极限 L，则这个极限是唯一的。

⊙ ⊙ ⊙

“怎么样，明白了数列极限的定义吗?”

“感觉有点难，”米尔嘉边说边整理刚才的证明过程，“不过，虽然这个定义看起来很复杂，但是实际上没有一个条件是多余的。最早想出这样定义的人，一定很厉害吧。”

“那是当然，为了严格定义‘无限趋向于’，几代数学家都做出了大量的工作，最后才得到这样一个严密的定义。有趣的是，这个定义里面‘无穷’‘无限’这类词反而一次都没有出现，取而代之的是‘任意’‘存在’这样的量词。”

“还真是这样，是因为‘无穷’这类词太难把握了吧。但是‘任意’和‘存在’却是数学家熟悉的逻辑用语。为了把自己的想法准确地传达给别人，必须要用熟悉的、没有歧义的语言才可以。”

“学习前人的工作，掌握描述和论证的语言，再把想法用语言和公式传递下去，这是一代又一代数学家做的事情，说不定米尔嘉以后也会成为他们当中的一员呢。”

“但是数学还是有很多不知道的东西……必须认真学会，想清楚才可以。还想要跟哥哥一起……学习更多。”

“如果要学更多的话，接下来就可以考虑部分和数列 $\{S_n\}$ 的极限了。不过今天有些晚了，明天继续讨论吧，就从 $a_n = 1/2^n$ 的部分和的极限开始。”

3.3 * 从部分和到无穷级数

今天的米尔嘉起得特别早。

“那个 $1/2^n$ 的部分和是 $S_n = 1 - 1/2^n$ 对吧？当 n 无限趋向于无穷的时候，这个部分和就无限趋向于 1。”

“睡觉的时候还在想着这个问题吗？”哥哥一边在锅里搅拌着一边说，“结果是对的，这个部分和确实趋向于 1。对于一个无穷数列，它的部分和 S_n 构成的无穷数列称为**无穷级数**或者干脆就叫**级数**，所以我们说这个级数收敛于 1。”

“原来是这样，收敛的等比级数，”米尔嘉说，“但是，等比级数也可能发散吧？比如 $q > 1$ 的时候，这个级数会没有上限地一直增长下去。”

“这确实是一个值得考虑的问题，不过先吃饭吧。今天试了一下热巧克力，马上就好。”

“真的吗？哥哥最好了！”

⊙ ⊙ ⊙

问题 3-2

对于等比数列 $a_n = q^n$（$q \neq 0$）的部分和构成的级数 $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$ 而言，什么情况下这个级数收敛？什么情况下这个级数发散？

如果 $q > 0$，那么分界线较为明显：$q \neq 1$ 时有部分和 $S_n = \frac{q(1-q^n)}{1-q}$。$0 < q < 1$ 会使得 q^n 无限趋向于 0，因此级数收敛到 $\frac{q}{1-q}$；而当 $q > 1$ 时，q^n 会趋向无穷大，从而导致发散；$q = 1$ 的时候是 $S_n = n$ 的特殊情况，此时同样也是发散。

如果 $q < 0$ 的话，情况就复杂多了，因为 S_n 会存在反复震荡的情况。先考虑特殊的 $q = -1$ 吧，数列在 $-1, 1, -1, 1, \cdots$ 之间反复横跳，对应的部分和 $-1, 0, -1, 0, -1, 0, \cdots$，这时确实不存在极限。但是，对于 $q < -1$ 和 $-1 < q < 0$ 的情况，虽然部分和公式 $\frac{q(1-q^n)}{1-q}$ 仍然成立，但 q^n 却是交替变化的。

类似的，如果 $-1 < q < 0$ 的话，q^n 的极限依然会是 0，因为 $|q| < 1$，$|q^n - 0| = ||q|^n - 0| < \epsilon$ 定然对于足够大的 n 成立，虽然在震荡，但仍然是收敛的。原本级数的极限依然是 $q/(1-q)$。但是，如果 $q < -1$ 的话，q^n 就会在正负之间以绝对值越来越大的方式震荡，看起来就不像是收敛的。

如果要证明这一点的话，应该还是可以用反证法吧。假如 $1-q^n$ 的极限存在，那么需要有 $|1 - q^n - L| < \epsilon$ 对于任意小的 ϵ 和足够大的 n 都成立。因为 $|1 - q^n - L| = |q^n - (1 - L)|$，所以 q^n 的极限需要存在。而 q^n 以绝对值越来越大且没有限制的增长在正负半轴交替震荡，当 n 足够大时，到数轴上任意一点 L 的距离都绝无可能被 ϵ 限制，所以 q^n 必然是发散的，矛盾。

解答 3-2

当且仅当 $|q| < 1$ 时等比级数收敛，否则发散。

真是伤脑筋，不过关键也只是在于 q^n 的敛散性啊，应该可以更

简洁一点的。米尔嘉边整理笔记边等待放学。

⊙　⊙　⊙

“如果 $q < -1$ 的话，q^n 会在正负之间越来越大且没有上限地跳跃，所以不可能被 $L \pm \epsilon$ 限制住，米尔嘉是这么想的吧？那要怎么样让这个思路变得更严密呢？”

“如果它存在极限 L，那么 $n > N$ 的所有的 q^n 都要满足 $|q^n - L| < \epsilon$，也就是说 $L - \epsilon < q_n < L + \epsilon$。但是此时的 q^n 没有上限，也就是说在 $n > N$ 一定能找到某一个 $q^n > L + \epsilon$ 或者 $q^n < L - \epsilon$ ……这样这个数列就不可能存在极限了吧。”

“米尔嘉现在在用的是数列的**有界性**对吧。一个收敛的数列必然是有界的，也就是说 $m \leqslant a_n \leqslant M$ 必须对于所有的正整数 n 都成立才可以。”

问题 3-3

如果数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，那么存在 m 和 M 使得 $m \leqslant a_n \leqslant M$ 都成立，是这样吗？

“原来这里有更普遍的结构啊……那就是因为 $n > N$ 就必然 $L - \epsilon < a_n < L + \epsilon$ 吧。说明 $n > N$ 的时候 a_n 都能被 $L - \epsilon$ 和 $L + \epsilon$ 限制住，而 $n \leqslant N$ 的时候是有限项的，所以也会被这有限项里面的最大值和最小值给限制住。因此收敛的数列一定是有界的。”

解答 3-3

如果数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，那么存在 m 和 M 使得 $m \leqslant a_n \leqslant M$ 都成立（收敛必有界）。

“米尔嘉，你还有什么疑问吗？”

“知道部分和 S_n 的通项，就可以取极限判断收敛还是发散，那只是数列极限换了个场景。但是，级数不只是这样的吧？总感觉还有更深的结构。”

“这样啊……因为级数是求和得到的，所以级数的性质和构成它的**项**息息相关。我们来分析级数和构成它的项之间的关系吧。”

3.4 * 级数的项与审敛法

我们来分析级数和构成它的项之间的关系吧。

我们知道部分和 $S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$，而我们关心的是 $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} a_i$。这本质上是一个数列极限，但在 $\sum$ 的情况下有另外一种记号。

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} a_i$$

“看起来就像把无穷数列的每一项加起来。”

非形式地说，这样理解也没问题。但是要注意右边那个极限并不总是存在，所以左边的 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ 有的时候只是一个形式记号而并不代表一个真实的求和结果。有的时候，我们希望得到这个级数是收敛还是发散，也就是**敛散性**，而并不需要知道如果这个级数收敛，那么极限值是多少。这个时候，如果没有 S_n 的通项，我们也可以通过构成这个级数的项 a_n 来完成这件事，这就是**审敛法**。

比如说，如果级数收敛，那么构成它的项 a_n 必然要趋向于 0。反过来说，如果构成它的项 a_n 不趋向于 0，那这个级数必然发散。我们不需要知道 S_n 的通项或者计算 S_n 的极限值，只要看到 a_n 不

趋向于 0 就能断言“这个级数发散”，这就是审敛法的作用。

“不趋于 0 就一定发散，这是因为此时加上一项 a_n 会给部分和带来显著影响吗？”

可以这样理解，但是实际的证明只要用到我们熟悉的差分就可以了。假如级数收敛，利用 a_n 是部分和的差分，可以证明它的极限一定是 0。

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}(S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i - \sum_{i=1}^{\infty} a_i = 0$$

当然，这只是最基本的一条判据，如果 a_n 趋向于 0 的话，我们还需要更多的判别方法。

问题 3-4

以下的级数称为调和级数，判断它的敛散性。

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \cdots$$

“数项的极限趋向于 0，所以要用别的方法……用不等式就可以了吧？比如 $1/3 + 1/4 > 1/4 + 1/4 = 1/2$ 这样，可以把相邻的若干项合并缩小，最后发现它比一个发散的级数还要大。”

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i} &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\cdots \\ &> 1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right)+\cdots \\ &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots\end{aligned}$$

解答 3-4

调和级数 $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}$ 是发散的。

米尔嘉刚刚用的方法是**比较审敛法**。对于一个每一项都为正的**正项级数**而言，如果它比另一个发散的正项级数的对应项都要大，或者至少相等，那么它也是发散的。反过来说，如果每一项都小于等于另一个收敛的正项级数的对应项，那么它也收敛。

“正项级数，是很关键的条件吧。”

没错，很多审敛法只有正项级数才能直接套用，比较审敛法就是其中一种。比较审敛法非常依赖基于不等式的观察，想要用好它就必须学好不等式的知识。

⊙ ⊙ ⊙

“除了判断敛散性，级数还会关心什么问题呢?”

“米尔嘉应该已经明白级数本质上是数列了吧。无论是一般的数列还是级数，实际上我们都关心 $n \to \infty$ 的情况。当数列收敛的时候，可以考虑它的极限；而当数列发散的时候，它的增长速率也是值得关心的。我们可以使用函数和不等式来刻画这种增长的快慢。”

“用函数？比如调和级数是发散的级数，那能用函数来刻画它的增长吗？”

“这个结果实际上十分经典。”哥哥在笔记本上写下一个表达式。

$$H_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \approx \ln n + \gamma$$

“这里的 γ 是一个和 n 无关的常数对吧？也就是说，虽然它是发散的，但是会越来越接近于右边这个关于 n 的函数式？”

“差不多是这样，考虑 $|H_n - (\ln n + \gamma)|$ 构成的数列吧，它是一个无限趋向于 0 的数列。而且还可以知道，它趋向于 0 的速度大致相当于 $1/n$。如果要严格证明这一点，就涉及到**渐近分析**的知识了，它研究当 n 无限趋向于无穷的时候，某个量增加或减少的速率。不过这背后涉及到更多的不等式和函数知识，以后再来探索吧。”

渐近……米尔嘉似懂非懂地抄写下这个词。当 n 往无穷大走的时候，两个函数之间的差值趋向于 0，而且这种趋向于 0 的速度还能被刻画，真是神奇。

“明天还继续讨论不等式吗？”米尔嘉问。

“明天的话……我有点事情要处理，后天应该能回来。如果想要思考的话，可以考虑一下，如果调和级数每一项的分母都带上了平方，会得到什么样的级数呢？这个级数如果收敛的话，能得出它的初步上界吗？不过这个级数的精确极限，现在的知识可能还算不了。”

“哥哥明天是有什么事呢？”

“没什么大事，就是要去检查一下，后天见。”

“那就后天再一起讨论数学吧。”

为什么哥哥的回答这么含糊呢？米尔嘉怎么也想不明白。

第 4 章

数列不等式

4.1 倒数平方和

米尔嘉独自走在上学的路上。

一棵，两棵，三棵……米尔嘉数着路旁的樱花树。数学起源于“数”，英文是叫 counting 吧。把这些正整数的倒数相加得到的级数，是发散的调和级数，但只要添加上平方，情况是不是截然不同呢？

又到了数学课，米尔嘉拿出笔记本，开始推演起来。

问题 4-1

考虑以下级数的敛散性：

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

这个级数的极限是很难求的，所以审敛法考虑构成这个级数的项。对于 $\frac{1}{i \times i}$ 这一项，可以把它变成 $\frac{1}{i(i+1)}$ 或者 $\frac{1}{(i-1)i}$ 吧。

如果把 $\frac{1}{i \times i}$ 变成了 $\frac{1}{i(i+1)}$，相当于缩小了级数的每一项。

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2}>\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i(i+1)}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)=1$$

但是，如果只是大于一个收敛的级数，并不能对敛散性下判断。所以需要考虑另一个方向，把级数的每一项放大，让原本的级数小于某一个容易知道收敛的级数。

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2}<1+\sum_{i=2}^{\infty}\frac{1}{(i-1)i}=1+\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)=2$$

因为级数是无穷无尽的，所以把第一项，或者任意有限多的项暂时保留，不影响对敛散性的判断。这样，就可以说明原本的级数是收敛的了。

解答 4-1

以下级数是收敛的：

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots<2$$

这里的 2 并不是这个级数的极限，所以用了不等号。既然保留有限多的项不影响这里的不等号，那只要保留更多的项，就能得到更精确的结果了吧。

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2} < 1+\sum_{i=2}^{\infty}\frac{1}{(i-1)i} = 1+1 = 2$$
$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2} < 1+\frac{1}{2^2}+\sum_{i=3}^{\infty}\frac{1}{(i-1)i} = 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$
$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2} < 1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\sum_{i=4}^{\infty}\frac{1}{(i-1)i} = 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{3} = \frac{61}{36}$$

如果用 $S_n = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i^2}$ 表示部分和，用 L 表示原本级数的极限，那么就会有 $|S_n - L|$ 无限趋近于 0，并且误差不超过 $\sum_{i=n+1}^{\infty}\frac{1}{(i-1)i} = \frac{1}{n}$，这应该就是所谓的“渐近分析”吧。

既然得到了误差的上限，那应该也可以得到误差的下限吧。刚刚走了一点“试图证明原级数极限大于某个收敛级数”的弯路，不过在分析误差下限的时候，它又是很有必要的，真是神奇啊，原本看来是弯路的公式却在这里成了必要的工具。

$$L = \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2} > S_n + \sum_{i=n+1}^{\infty}\frac{1}{i(i+1)} = S_n + \frac{1}{n+1}$$

这样的话，就可以得到 $\frac{1}{n+1} < |S_n - L| < \frac{1}{n}$ 的误差上下界了。只要取的 n 足够大，就可以把误差控制在任意小的 $\epsilon > 0$ 的可控范围。但是这毕竟不是真正可靠的算出精确极限的方法，果然现在的知识还是算不了啊。

不过，如果把“$\sum_{i=1}^{\infty} 1/i^2$ 收敛”作为比较基准的话，对于 $\sum_{i=1}^{\infty} 1/i^p$ 这样的级数，应该就能得出“当 $p \geqslant 2$ 时，这样的级数收敛”的结

论了吧；而当 $p<1$ 的时候，与调和级数（相当于 $p=1$）比较，可以发现这样的级数发散。所以对于 $\sum_{i=1}^{\infty}1/i^p$ 这样的级数而言，问题的关键在于 $1<p<2$ 这一段。

问题 4-2

分析以下级数的敛散性：

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^p}$$

其中 p 是任意实数。

证明调和级数的时候用的分组法，也许在这里也还能派上用场，不过要稍作修改。当 $p>1$ 时，有 $1/n^p<1/(n-1)^p$ 对于所有 $n>1$ 都成立，所以可以把原来的级数适当扩大。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^p}&=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\frac{1}{5^p}+\frac{1}{6^p}+\frac{1}{7^p}+\frac{1}{8^p}+\cdots\\&<1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{2^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}\right)+\cdots\\&=1+\frac{1}{2^{p-1}}+\frac{1}{4^{p-1}}+\cdots\end{aligned}$$

这是一个公比为 $1/2^{p-1}$ 的等比级数，对于 $p>1$ 的这一段，总有 $1/2^{p-1}<0$，所以这个等比级数收敛。原级数的项小于等于一个收敛的等比级数的对应项，因此原级数也收敛。

解答 4-2

以下级数（称为 p **级数**）在 $p \leqslant 1$ 时发散，在 $p > 1$ 时收敛：

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^p}$$

这个分界点很有意思：调和级数居然是“刚刚好发散”的级数，只要 p 比 1 大一点，这个级数就会收敛，真是有趣，一定要把这些东西都好好整理下来给哥哥看。

哥哥说的“检查”，到底是什么呢？是去医院吗？应该没有问题的吧。

⊙ ⊙ ⊙

已经是深夜了，哥哥还是没有回来。

米尔嘉认真地整理着那些东西：倒数平方和的收敛性，误差的上下界，p 级数的敛散性……这些东西都好有意思，而且总感觉每一个都连着更多更大的世界。

带自己探索那些世界的人，何时才能回来呢？

米尔嘉工整地写下最后关于 p 级数的证明，在满足与隐忧中沉沉睡去了。

4.2 从函数性质出发的不等式之旅

“哥哥快来看，有很多新的东西，都是我自己做出来的！”

“这样啊，米尔嘉真了不起。”哥哥藏起手中的文件袋，拿出笔记本，“是已经证明了倒数平方和收敛吗？”

“才不只是这样，哥哥来看一下嘛，花了好多时间呢。”

“看来有不少新发现嘛，那就来看看吧。”哥哥接过米尔嘉的笔记本，“部分和 S_n 和真实极限的误差界，把分母指数 2 拓展到任意实数 p……米尔嘉是自己想出来了这些吗?”

“当然了！都是哥哥教我的，用比较审敛法和裂项相消处理倒数平方和，把部分和 S_n 和实际极限的误差用关于 n 的代数式限制住，把证明调和级数发散用的分组法稍作修改凑成等比级数，就能得到这么多结论了！”

“原来如此，”哥哥拿出一张写有地址和电话的名片，“如果是这样的话，以后可以试试去找双仓博士，她是我们的远房亲戚，在数学上能帮到你更多。她有一个很擅长编写程序的女儿，程序和数学是紧密相关的，你们也可以交流一下。”

“哥哥是要去哪里吗？以后还能和哥哥一起讨论数学吗?”

“没有要去哪里，以后还是可以一起讨论数学，只不过我能教你的东西已经不是很多了——既然米尔嘉用到了很多不等式技巧，那从函数视角来看看如何?”

⊙ ⊙ ⊙

既然米尔嘉用到了很多不等式技巧，那从函数视角来看看如何?

在 p 级数的证明里面，用到了“当 $p>1$ 时，有 $1/n^p<1/(n-1)^p$ 对 $n>1$ 均成立”的结论吧。其实，这对应了**幂函数** $f(x)=x^\alpha$ 的**单调性**。

“单调性，这里是指 $\alpha=-p<-1$ 的时候，x^α 在 $x>0$ 的时候单调递减吧?”

没错，利用函数的单调性可以说明一些不等式的正确性。这里除了直接看作负指数幂函数，也可以看作正指数幂函数和反比例函

数的**复合函数**吧。

“反比例函数！处理倒数平方和的时候差点把不等号弄反。”

确实容易出错，小学课本上可能会写“分子一定时，分母越大，分数值越小”这种话吧，这当然仅局限于正数的情况，但是其实也蕴含了 $f(x)=1/x$ 在 $x>0$ 时单调递减的性质。米尔嘉的推导里面用到的 $\frac{1}{i^2}<\frac{1}{(i-1)i}$，可以理解为这条性质的应用。

“除了单调性，还有什么函数的性质可以用来得出不等式呢?”

有一个很重要的性质：二次函数的非负性。

问题 4-3

根据 $(x-y)^2=x^2-2xy+y^2\geqslant 0$，可以得出 $x^2+y^2\geqslant 2xy$ 的结论。那么，对于 $a\geqslant 0$ 和 $b\geqslant 0$，能够得出什么样的不等式结论?

“如果把 a 看作 x^2，把 b 看作 y^2 的话，因为 a 和 b 都是非负数，所以 $\sqrt{a}$ 和 $\sqrt{b}$ 是有意义的。可以写成 $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$ 吧？如果 $a=b$ 的话，那么就恰好有 $a+b=2\sqrt{ab}$ 了。如果 $a\neq b$ 的话，因为 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$ 肯定比 0 要大，就不能相等了。”

没错，这个不等式称为基本不等式。

解答 4-3

对于 $a\geqslant 0$ 且 $b\geqslant 0$，有 $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$，当且仅当 $a=b$ 时等号成立。

“等一下，如果是不等式的话，不是以讨论不等关系为主吗？为什么在基本不等式里面，要特意强调等号成立的条件呢?”

我们之前讨论过有界性的概念吧，如果我们把这个概念从数列迁移到函数，那么 $a+b \geqslant 2\sqrt{ab}$ 在乘积 ab 为常数的情况下，能够给我们一个关于 $a+b$ 的**下界**。但如果要把这个下界进一步升级到**最小值**，就一定要保证等号能够取到。比如说 $x+1/x$ 在 $x>0$ 的时候，基本不等式 $x+1/x \geqslant 2\sqrt{x \cdot 1/x}=2$ 告诉我们 $x+1/x$ 有一个下界是 2，但是只有我们指出“当 $x=1$ 时等号成立”，意味着这个下界是函数可能的取值，这个时候我们才能说“2 是 $x+1/x$ 在 $x>0$ 区间上的最小值”。否则的话，$x+1/x \geqslant 1$ 也是在 $x>0$ 区间上成立的不等式，但 1 仅仅是下界而不是最小值，就是因为 $x+1/x$ 无法与 1 相等。

来看一个用基本不等式解决数列问题的例子吧。

问题 4-4

已知数列 $a_n=-8n^3-4n$，若 $a_n \leqslant tn^2$ 对任意正整数 n 恒成立，求 t 的取值范围。

“这是一个三次不等式吧？怎么用基本不等式解决呢？”

$$-8n^3-4n \leqslant tn^2$$

因为我们限定了 n 是正整数，所以两边可以安全地同时除以 n^2，这是为了把 t 分离出来。

$$-8n-\frac{4}{n} \leqslant t$$

我们要求的是 t 的范围，但是现在只知道 t 大于等于一个关于

n 的函数式吧？如果要“对于所有 n 都成立”的话，那就得先找到 $-8n-4/n$ 的最大值，然后让 t 大于等于这个最大值，这样才保险。

$$-8n-\frac{4}{n}=-\left(8n+\frac{4}{n}\right)\leqslant -2\sqrt{8n\cdot\frac{4}{n}}=-2\sqrt{32}=-8\sqrt{2}$$

“只要验证 $-8\sqrt{2}$ 这个**上界**是不是真正的**最大值**就好了……但是 n 是正整数，所以 $n=\sqrt{2}/2$ 的取等条件是达不到的，$-8\sqrt{2}$ 并不是左边的最大值。因为 $0<\sqrt{2}/2<1$，所以只能先取 $n=1$ 了，算出来左边是 -12。”

如果想要证明 $n=1$ 的时候左边取得的真的是最大值，需要怎么做呢？

“只要验证 $n>1$ 的时候，$-8n-4/n$ 会比 -12 小就可以了吧。

$$\begin{aligned}-8n-\frac{4}{n}&<-12\\ -2n-\frac{1}{n}&<-3\\ 2n+\frac{1}{n}&>3\end{aligned}$$

“其实光是 $2n$ 在 $n>1$ 的时候就已经比 3 要大了，加上一个正的 $1/n$ 只会更大。这样就证明了 $n=1$ 的时候，原本的 $-8n-4/n$ 确实取到了最大值吧。”

解答 4-4

t 的取值范围是 $t \geqslant -12$。

从简单的非负性出发，我们导出基本不等式，并用它来解决了函数的最值问题。实际上基本不等式的作用远远不只如此。不过我们暂时告一段落吧。

⊙　⊙　⊙

“不等式好有意思啊，从简单的性质出发就可以得到很多的结论。”

“不等式确实非常神奇，不仅可以用于精确求出最值，还能给出大致的估计。米尔嘉不是自己完成了倒数平方和的部分和误差估计吗？这一点其实非常有意义，它用 $1/n$ 这个函数刻画了 S_n 趋向于真实极限的快慢，进一步揭示了不等式和函数的联系。想了解更多的话，可以去双仓博士的图书馆里面看看。”

“双仓博士居然有图书馆啊，肯定是很厉害的人吧。哥哥要一起去找她吗？”

“如果有时间的话考虑一下，不过应该不远，米尔嘉也可以自己去看看。”

“那好吧，那就等我去图书馆学会了之后告诉哥哥。”

哥哥目送米尔嘉去往自己之外的那个新世界，确认米尔嘉完全离开之后，将笔记本收起，取出那份被藏起来的文件袋。

4.3　* 二项式定理与自然常数

双仓图书馆。

米尔嘉阅读着里面的数学书，这里的数学书比家里多得多，还有许多是英文的，不过目前还没有办法读懂。

今天的故事从**二项式定理**开始吧。假如要展开关于 a 和 b 的代数式 $(a+b)^n$ 的话，如果这里的 n 是自然数，那么可以看作 n 个 $(a+b)$ 相乘，根据乘法分配律，从每个 $(a+b)$ 中可以选出 a 或者 b，总共有 2^n 种选择。

但是，展开式中会有同类项。如果把同类项合并，剩下的不考虑系数就是 $a^n, a^{n-1}b, a^{n-2}b^2, \cdots, ab^{n-1}, b^n$ 共 $(n+1)$ 项。

如果要考虑系数的话，比如 $a^k b^{n-k}$ 项的系数，那就是从 n 个因式 $(a+b)$ 中选出 k 个，令这些因式必须拿出 a，其余的 $(n-k)$ 个因式拿出 b，这样总共有 $\binom{n}{k}$（或者写成 C_n^k）种选法。所以，$a^k b^{n-k}$ 的系数就是 $\binom{n}{k}$。

用求和符号写出来如何？k 可以取遍 0 到 n 的所有整数。

$$\begin{aligned}(a+b)^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k} \\ &= a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n\end{aligned}$$

如果令 $a-1$，$b=x$，当 $x \geqslant 0$ 的时候，就得到了著名的**伯努利不等式**了。

$$(1+x)^n = 1 + nx + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + nx^{n-1} + x^n \geqslant 1 + nx$$

还要注意等号成立的条件，当且仅当 $x=0$ 或者 $n=1$ 的时候

等号成立。但这样只能证明 n 为自然数的情况，如果 n 取其他值呢？原本的二项式定理有些难以招架，真是麻烦，不过现在已经可以证明一些结论了。

问题 4-5

考察以下极限，能否将它写成某一个级数的结果？

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

直接用伯努利不等式的话，可以得到 $(1+\frac{1}{n})^n \geqslant 1+n\cdot\frac{1}{n}=2$，也就是说如果这个极限存在的话，那它应该比 2 大吧。如果需要更精确的结果的话，或许可以试试用二项式定理，反正这里的 n 应该“约定俗成”取整数吧。

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\cdot\frac{1}{n^i}\\ &= \sum_{i=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-i+1)}{i!n^i}\\ &\leqslant \sum_{i=0}^{n}\frac{n^i}{i!n^i}=\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}\end{aligned}$$

这个 $1/i!$ 十分可疑，只要 $i\geqslant 4$，那么 $1/i!<1/i^2$ 就一定成立，也就是说假如 n 趋向于无穷大的话，右边会收敛到一个确定的极限，而左边则会被这个极限限制住。

当 n 趋向于无穷的时候，左边是一个数列极限，而右边是一个

级数。如果两者恰好相等，那么就能够把原先的那个数列极限写成这个级数的极限了，可是现在暂时只证明了前者不超过后者，还没法直接说两者就是相等啊。

⊙ ⊙ ⊙

“这里的 $n(n-1)(n-2)\cdots(n-i+1)$ 这一部分，如果给它一个名字的话，就叫它**下降阶乘幂**如何?”

$$n^{\underline{i}} = n(n-1)(n-2)\cdots(n-i+1)$$

米尔嘉回来的时候，已经是黄昏了。简单吃完晚饭之后，米尔嘉和哥哥来到书桌前，在暖黄的灯光下讨论起米尔嘉在双仓图书馆那个算到一半的公式。

“如果这样的话，那就是说我们可以把 $(1+1/n)^n$ 的展开式写成这样吧。”米尔嘉在哥哥的公式下面继续写下去。

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!}\frac{n^{\underline{i}}}{n^i} \\ &= \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!}\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n}\cdots\cdot\frac{n-i+1}{n} \\ &= \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{i-1}{n}\right)\end{aligned}$$

“刚刚米尔嘉已经证明了右边的部分和不超过 $\sum_{i=1}^{n} 1/i!$ 对吧?但是如果想要证明原本的极限确实就是 $\sum_{i=1}^{\infty} 1/i!$ 的话，就需要对原本和式的下界进行控制了。我们可以先取固定的 $m < n$，然后做截断。”

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}\frac{n^i}{n^i}\geqslant\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\frac{n^i}{n^i}=\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{i-1}{n}\right)$$

“为什么要取一个 m 呢？不能直接对原本的 n 进行操作来证明下界吗？”

“如果直接对 n 操作的话，求和上限里面有 n，项里面也有 n，这样当 n 趋于无穷的时候，某些操作会带来一些严谨性问题。而当我们用固定的有限数 m 来截断的话，我们就可以对右边那串式子求 $n\to\infty$ 情况下的极限了。这时 $\lim$ 和 $\sum$ 的位置就可以交换，因为 $\sum$ 此时对应了有限项的求和。利用 $1-k/n$ 在 $n\to\infty$ 的时候会趋向于 1，我们就可以证明我们需要的下界了。”

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{i-1}{n}\right)\\=&\sum_{i=0}^{m}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{i!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{i-1}{n}\right)\\=&\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\end{aligned}$$

“这里感觉有点问题吧？”米尔嘉说，“上界是对于部分和成立的，而下界在计算的时候就用了 n 趋向于无穷处的极限，这样能得到原本极限的精确结果吗？”

“这里在计算下界的时候使用了 $n\to\infty$ 的情况，并不会造成问题，因为我们原本就是要求 $\lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n$ 这个极限。”

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}\frac{n^{\underline{i}}}{n^i}\geqslant\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\frac{n^{\underline{i}}}{n^i}=\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}$$

“这里的 m 实际上因为 $n\to\infty$，已经变成了一个任意的有限数对吧？那是不是只要再令它趋于无穷，就得到了原本数列极限的下界了？”

“没错，这就是原本数列极限的下界，而米尔嘉自己推导出的部分和上界也可以直接外推到数列极限的上界。这样的话，原本那个极限就被两边夹在同一个级数中间了，根据**夹逼定理**，此时数列的极限就和这个级数求和的结果严格相等。”

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{i=0}^{m}\frac{1}{i!}\leqslant\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leqslant\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!}$$

解答 4-5

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{1}{i!}$$

这一极限称为**自然常数**$e=2.71828\cdots$。

哥哥盯着这个式子愣了一会儿，然后笔尖又开始在笔记本上动了起来。

$$e^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i}{i!}$$

“虽然照现在的情况，直接把这个当结论写下来而不加证明有点早，但是还是先把公式留在这里吧。”

“哥哥，你怎么了?”

“没什么，要去住院一段时间。这段时间要听爸爸妈妈的话，知道了吗?”

“哥哥……”

“假期有空的话，到医院来找我吧。”哥哥把地址写在了那一串公式下面，“顺带一提，上面那个级数里面是关于 x 的幂次乘上常数之后再相加的结果，称为**幂级数**，英文叫 power series，感兴趣的话可以自己去图书馆找找，或者问一下双仓博士，我跟她说过了。”

这是快放寒假前的事情。

等到新的春天到来，就是三年级了。

哥哥到底怎么了？米尔嘉怎么都想不明白，如果只是一般的病况的话，为什么要说得这么含糊不清？哥哥总是强调语言要准确的。

“哥哥……以后还能继续一起研究数学吗?”

“当然可以了，随时可以来找我，不过如果在治疗期间的话就要等一会儿。”

米尔嘉一把抱住了哥哥，哥哥轻柔地抚摸米尔嘉的脑袋。

彼时的夜色平静地笼罩着大地。

泪水沾湿了哥哥的衣裳。

第 5 章

* 幂级数与生成函数

5.1 * 幂级数的敛散性

今天的天空是灰蒙蒙的。

幂级数……e^x 写成幂级数如果是那样的话，那就说明无论 x 取何值，$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$ 都是收敛的。但是对于一般的幂级数而言，显然并非如此。

比如等比级数 $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = 1 + x + x^2 + \cdots$，已经得到只有 $|x| < 1$ 的情况下才收敛。和数列的部分和构成的级数相比，幂级数的每一项是关于 x 的函数，这样的级数应该是归属于**函数项级数**这样一个更大的分类吧。使得函数项级数收敛的 x 的取值范围，称为这个级数的**收敛域**。这样的话，等比级数的收敛域就是 $|x| < 1$。

如果是像 $\sum_{i=0}^{\infty} ix^i$ 这样的幂级数呢？之前算过它的部分和[①]：

$$\sum_{i=0}^{n} ix^i = \begin{cases} \frac{x(1-x^n)-nx^{n+1}(1-x)}{(1-x)^2} & (x \neq 1) \\ \frac{n(n+1)}{2} & (x = 1) \end{cases}$$

[①] 见问题 1-3

当 $n \to \infty$ 的时候，$x = 1$ 的情况显然是发散的，而 $x \neq 1$ 时，从表达式看出来应该是 x^{n+1} 的趋势主导了这个级数的敛散性吧。先看 $x \geqslant 0$ 的情况，此时 $0 \leqslant x < 1$ 才使得它收敛，这就得到了收敛域的一部分。

如果 $x < 0$ 是怎样？比如 $(-|x|)^{n+1} = (-1)^{n+1}|x|^{n+1}$，当 $|x| < 1$ 的时候收敛（在 0 上下震荡但振幅越来越小且可以任意小）。$|x| = 1$ 的时候则是在正负间来回恒定摆动，是发散的情况。把两部分收敛域拼到一起，仍然是 $-1 < x < 1$。

如果每次都要这样分析部分和的封闭表达式才能得到敛散性的话，未免也太麻烦了。哥哥不是讲过审敛法吗？也许会有一些审敛法可以用于判断幂级数的敛散性吧。

米尔嘉像往常一样在房间里找哥哥的影子，然而房间内很安静。

拿上笔记本，米尔嘉夺门而出。

⊙ ⊙ ⊙

双仓图书馆不是一个相信眼泪的地方。

针对数项级数的**比值审敛法**，利用后项与前项比值绝对值的极限来判定敛散性的方法，可以用于幂级数的敛散性判断中。

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

绝对收敛……米尔嘉抄写着这个名词。这意味着把每一个数项取绝对值得到的新级数 $\sum_{i=1}^{\infty}|a_i|$ 收敛，而此时的级数不管怎么改变每一项的符号、调整求和顺序，都一定收敛到同一个极限。与绝对收敛相对的是**条件收敛**，此时符号不能任意改变，求和顺序不能随意调换，否则可能出问题。

在前提条件 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 满足的情况下，通过计算 $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}|$ 与 1 的关系，就可能知道敛散性的情况了吧。假如 $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1$，那么原本的级数绝对收敛；假如 $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1$，那么原本的级数发散；而 $\lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = 1$ 则是无法用这种方式判定敛散性的特殊情况。

问题 5-1

运用比值审敛法，求以下幂级数的收敛域：

$$\sum_{i=0}^{\infty} (2i+1)x^i$$

这虽然是一个函数项级数，但仍然可以用比值审敛法来尝试。

$$\lim_{i\to\infty} \left| \frac{(2i+3)x^{i+1}}{(2i+1)x^i} \right| = \lim_{i\to\infty} \left| \frac{2i+3}{2i+1} x \right|$$

如果 $x = 0$ 的话，不能直接把 x^i 除掉……但是 $x = 0$ 时肯定是收敛的，所以可以先考虑 $x \neq 0$ 的情况。$\frac{2i+3}{2i+1} = 1 + \frac{2}{2i+1}$ 在 $i \to \infty$ 的时候显然趋向于 1，所以实际上 $|x| < 1$ 的这些 x 一定在收敛域内。

如果 $|x| = 1$ 的话，因为比值绝对值的极限恰好等于 1，就需要额外验证了。显然 $x = 1$ 的时候一定发散，而 $x = -1$ 的时候部分和会像 $1, -2, 2, -2, 2, \cdots$ 这样变化，所以也是发散的。

解答 5-1

幂级数 $\sum_{i=0}^{\infty} (2i+1)x^i$ 的收敛域是 $-1 < x < 1$。

米尔嘉回头看了看之前的几个幂级数，系数都是关于项数 i 的

一次式，此时比值绝对值的极限应该都是 1，所以收敛域才会体现出高度的一致性。如果系数变成更复杂的式子，收敛域应该就会变得有趣一点吧。

米尔嘉把从书架上拿来的 *Calculus* 往后翻了翻。

问题 5-2

求以下幂级数的收敛域：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$$

这里的求和下标换成了 n，但是本质上没有区别。虽然 x 上的指数写成了 $2n$，但本质上仍然是幂级数，还是可以用比值审敛法来做。

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{2n+3}{(n+1)!} x^{2n+2} \right| \Big/ \left| \frac{2n+1}{n!} x^{2n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{2n+3}{(2n+1)(n+1)} x^2 \right|$$

分子关于 n 是一次，分母是二次，在 $n \to \infty$ 的时候应该会趋向于 0 吧。既然这样的话，这个幂级数对于任意的 x 都收敛。

解答 5-2

以下幂级数的收敛域是 $\mathbb{R}$（全体实数的集合）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$$

如果幂级数收敛的话，写成关于 x 的封闭表达式，就是**和函数**了吧。米尔嘉想起之前的等比级数。

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x} \qquad (|x| < 1)$$

之前还算过 $\sum_{i=0}^{\infty} ix^i$ 的部分和，如果是在收敛域内的话，也可以写成和函数。

$$\sum_{i=0}^{\infty} ix^i = \lim_{n\to\infty} \frac{x(1-x^n) - nx^{n+1}(1-x)}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2} \qquad (|x| < 1)$$

哦对了，还有哥哥留下的那个公式。

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$$

一个幂级数在收敛域内可以写成简单的形式，那如果反过来，能否将简单的某一个表达式展开成幂级数呢？这样的展开对于解决问题会有什么帮助呢？米尔嘉想到哥哥曾经讲过的“平移数列”之类的事，应该跟这个有关吧。把数列作为幂级数各项的系数，然后把幂级数乘以 x 就相当于左右平移数列……

米尔嘉合上笔记本，将书放回书架。

⊙ ⊙ ⊙

天色渐渐变暗，海岸的波涛中泛着点点微光。

海浪一点点推着向前，潮水不断剜着礁石。

米尔嘉有很多话想说，但海听不懂她的话；米尔嘉可以回到家

里去，但那里已经没有要找的人了。

无穷级数，生命的有限项，截断。

5.2 * 形式幂级数与生成函数

“如果收敛域太麻烦的话，暂时忘记它也没什么问题。”哥哥虚弱的话中带着同样的温柔。

“为什么能够这样做？不会导致某些操作出现问题吗？”

“比如说等比级数 $\sum_{i=0}^{\infty} x^i$ 的和函数 $\frac{1}{1-x}$ 吧，如果在和函数里代入 $x=2$ 是能算出来 -1 的结果的，但这显然不是原本级数的极限了。既然这样，我们索性不考虑代入 x 的情形，只是把 x 作为一个形式记号吧，那么这种不考虑收敛域、不考虑代入 x 的幂级数就叫**形式幂级数**。还记得我们说把数列看作级数项的系数这件事吧？如果此时的级数是形式幂级数的话，那就是数列的**生成函数**了。”哥哥从病床上坐起来，接过笔记本，“没事，我坐起来还是没问题的。为了方便，我们把数列的下标改成从 0 开始吧。来看看数列 $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ 对应的生成函数。”

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

“生成函数是形式幂级数，”米尔嘉尝试理解这两个概念之间的关系，“那也就是说，像 $\sum_{i=0}^{\infty} i x^i = \frac{x}{(1-x)^2}$，如果看作形式幂级数的话，就是 $a_0=0, a_1=1, a_2=2, a_3=3, \cdots$ 这样从下标 0 开始的数列的生成函数吗？”

“就是这个意思。米尔嘉已经把 $\frac{x}{(1-x)^2}$ 这个和函数求出来了，这对生成函数很重要。我们需要把生成函数变成封闭表达式，也要能

把封闭表达式展开成生成函数。”

⊙ ⊙ ⊙

我们需要把生成函数变成封闭表达式，也要能把封闭表达式展开成生成函数。

比如 $\frac{x}{(1-x)^2}$ 这样的封闭表达式，从 $0,1,2,3,\cdots$ 的数列对应过来是相对简单的，但要变回去就会涉及到一些对于结构的观察，用到 $1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$ 这个基本的形式幂级数结果。

$$\begin{aligned}\frac{x}{(1-x)^2} &= \frac{1}{1-x}\cdot\frac{x}{1-x}\\ &= (1+x+x^2+\cdots)(x+x^2+x^3+\cdots)\end{aligned}$$

“两个生成函数相乘……那原本生成函数的 x^n 项的系数 a_n 只要找到乘积里面的系数就好了吗?”

没错，原本数列的 a_nx^n 项可以通过乘积中的 x^n 项得到。

$$a_nx^n = 1\cdot x^n + x\cdot x^{n-1} + x^2\cdot x^{n-2} + \cdots + x^{n-1}\cdot x = nx^n$$

如果把 $\frac{1}{1-x}$ 和 $\frac{x}{1-x}$ 分别看作两个数列的生成函数的话，那么后者是前者乘上了 x，这其实相当于把数列整体往右边平移了一位，而两个数列生成函数相乘得到新数列的生成函数，这种乘积关系所对应的数列关系，我们称为**卷积**。比如，数列 $0,1,2,3,\cdots$ 就可以看成数列 $1,1,1,1,\cdots$ 和 $0,1,1,1,\cdots$ 卷积得到的。我们把数列卷积和生成函数乘积的关系写下来吧。

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \Leftrightarrow C(x) = A(x)B(x)$$

“把数列的操作转化为生成函数的操作，就能更好地解决问题了吧。”

确实是这样，生成函数把数列问题转化为形式幂级数的问题。但是形式幂级数的展开仍然需要一定的操作技巧。

问题 5-3

对以下封闭表达式做形式幂级数展开：

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x + \binom{1/2}{2}x^2 + \binom{1/2}{3}x^3 + \cdots$$

“这里的组合数当中，为什么能够出现分数?”

这个地方可以用**广义二项式定理**来解释。米尔嘉现在可能还不理解，但是我们之前已经说过了下降阶乘幂的事情了吧，可以试试把这里的**广义二项式系数**写成下降阶乘幂的形式哦。

“我明白了，那就是这样对吧?”

$$\binom{1/2}{k} = \frac{(1/2)^{\underline{k}}}{k^{\underline{k}}} = \frac{(1/2)(1/2-1)(1/2-2)\cdots(1/2-k+1)}{k!}$$

如果是这样的话，那么这个幂级数展开应该也就可以完成了。

解答 5-3

$$\sqrt{1+x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(1/2)^{\underline{k}}x^k}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(1/2)^{\underline{k}}x^k}{k^{\underline{k}}}$$

这种形式幂级数，现在看起来形式很古怪，但在某些数列问题上，或许会发挥意想不到的作用。

⊙ ⊙ ⊙

“数列的操作基本都对应到了生成函数上，平移的话可以乘除 x，做卷积的话可以用生成函数的乘积。这样的话只要从生成函数入手，就能解决很多数列问题吧?”

“把整个数列打包进形式幂级数的系数，然后像这样操作它，确实可以解决很多问题了。不过对于具体的数列规律，有些地方还是需要一点技巧的。这个地方就先举两个例子好了。”哥哥尽力维持着字迹。

问题 5-4

考虑斐波那契数列 $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\ (n\geqslant 2),\ F_0=0,\ F_1=1$，这一数列的生成函数如何写成封闭表达式？能否将这一封闭表达式重新展开来得到通项？

问题 5-5

考虑生成函数 $1+x^k+x^{2k}+x^{3k}+\cdots$，它可以表示“把 n 个没有区别的物品拆分成若干组且每组数量为 k”的方案数，那么 x^n 项的系数就是可能的拆分数量 $P_{n,k}$。如果把 $k=1,2,3,\cdots$ 对应的这无穷多个生成函数相乘，相当于这无穷多个数列进行卷积，那么最后得到的数列有什么实际意义？

“第一个是用生成函数来解递推数列吧，第二个问题是说要找到这个卷积对应的实际意义吗？”

“基本上是对的，关于第一个问题，其实涉及到**有理函数**展开成幂级数的问题。这个地方今天可能来不及细讲，米尔嘉可以回去想一想。有理函数就是两个多项式相除的形式。”哥哥在笔记本上写下最后一行文字，神情有些疲倦，尽力维持着脸上的温和与从容。

“如果是有理函数的话，那应该也是转化成几个基本的形式幂级数结果吧？比如表示成两个等比数列对应的和差之类的。”

“可以朝着这个方向继续想下去，”哥哥把笔记本交给米尔嘉，“时间差不多了，明天继续吧，今天你先回家。”

窗外已经是黄昏了。

“明天……继续吗？”

“当然了，米尔嘉先回家去想一想吧，明天再来讨论一下这两个问题背后的更深含义吧。米尔嘉会听哥哥的话的，对吧？”

米尔嘉缓缓离开病房。

5.3 * 生成函数的应用

路上的夜色和病房里的灯光一样令人不安。

斐波那契数列的递推式天然具有某种类似平移的特性，既然这样的话，生成函数乘 x 相当于平移一位，乘 x^2 相当于平移两位，然后就可以构造出关系了，米尔嘉想着。

$$\begin{aligned} F(x) &= F_0 + F_1x + F_2x^2 + F_3x^3 \cdots \\ xF(x) &= \quad F_0x + F_1x^2 + F_2x^3 \cdots \\ x^2F(x) &= \quad\quad F_0x^2 + F_1x^3 + \cdots \end{aligned}$$

回到家里之后，米尔嘉在台灯下整理起了路上想到的公式。

如果比较 x^i 项的系数的话，那么除了 $F_1x = F_0x + x$ 要补一项 x，其余的对应项系数本身都满足斐波那契数列的递推关系。

$$F(x) = x + xF(x) + x^2F(x)$$

只要把 $F(x)$ 整理出来就可以得到封闭表达式了。

$$\begin{aligned} F(x) - xF(x) - x^2F(x) &= x \\ (1 - x - x^2)F(x) &= x \\ F(x) &= \frac{x}{1 - x - x^2} \end{aligned}$$

哥哥说的有理函数，应该指的是这里的 $F(x)$ 吧。分母是二次式

的话，应该可以先试试找对应的二次方程的根，看看因式分解会不会有所帮助。

$$1-x-x^2=0$$
$$x=\frac{1\pm\sqrt{1+4}}{-2}=\frac{\sqrt{5}-1}{2},\frac{-\sqrt{5}-1}{2}$$

假设这两个根分别是 $x_1=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 和 $x_2=\frac{-\sqrt{5}-1}{2}$ 好了，那么可以尝试找到一种可能的拆解方式。

$$\frac{x}{1-x-x^2}=\frac{A}{x_1-x}+\frac{B}{x_2-x}=\frac{A(x_2-x)+B(x_1-x)}{(x_1-x)(x_2-x)}$$

为了让展开式满足关于 x 恒成立，需要对 A 和 B 利用 $A(x_2-x)+B(x_1-x)=-x$ 联立方程组，这里的负号是因为原本生成函数的分母具有负的二次项，而 $(x_1-x)(x_2-x)$ 具有正的二次项。

$$\begin{cases}-A-B & =-1\\ x_2A+x_1B & =0\end{cases}$$

解这个方程组，并代入 x_1 和 x_2，就可以得到 A 和 B 了。

$$\begin{cases}A & =\frac{x_1}{x_1-x_2}=\frac{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}}=\frac{x_1}{\sqrt{5}}\\ B & =\frac{x_2}{x_2-x_1}=\frac{\frac{-\sqrt{5}-1}{2}}{-\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}}=-\frac{x_2}{\sqrt{5}}\end{cases}$$

接下来再讨论像 $\frac{A}{x_1-x}$ 这种式子怎么展开吧。可以看成 $\frac{A}{x_1(1-\frac{x}{x_1})}=$

$\frac{A}{x_1}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{x_1}}$ 的形式，也就是公比为 $\frac{1}{x_1}$ 的等比级数的形式。

$$a_n=\frac{A}{x_1}\cdot\frac{1}{x_1^n}=\frac{x_1}{\sqrt{5}x_1}\cdot\frac{1}{x_1^n}=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{2}{\sqrt{5}-1}\right)^n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^n$$

类似的，$\frac{B}{x_2-x}=\frac{B}{x_2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{x_2}}$ 也能这么操作。

$$b_n=\frac{B}{x_2}\cdot\frac{1}{x_2^n}=\frac{-x_2}{\sqrt{5}x_2}\cdot\frac{1}{x_2^n}=-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{2}{-\sqrt{5}-1}\right)^n=-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{-\sqrt{5}+1}{2}\right)^n$$

把两部分相加，就得到斐波那契数列的通项了。

解答 5-4

将斐波那契数列的生成函数 $\frac{x}{1-x-x^2}$ 展开可得斐波那契数列的通项公式：

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^n-\left(\frac{-\sqrt{5}+1}{2}\right)^n\right)$$

果然像哥哥说的一样，出现根号了，因为生成函数的分母是二次式，在因式分解的时候就有可能遇到根号。

⊙ ⊙ ⊙

接下来再看那个无穷多数列的卷积问题吧，对应的是生成函数的乘积。

$$P(x) = (1 + x + x^2 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + \cdots)(1 + x^3 + x^6 + \cdots)\cdots$$

如果要得到 $P(x)$ 中 x^n 项的系数 P_n 的话，就需要从每个因式里面取出一个 x^i 再相乘吧。但是对于 $k > n$ 的因式 $1+x^k+x^{2k}+\cdots$，只能取出 1，否则次数就会超出 n。所以，实际上只要考虑 $k = 1, 2, \cdots, n$ 对应的因式就好了。

$$P_n x^n = \sum_{(i_1,\cdots,i_n), i_j \geqslant 0, \sum_{j=1}^{n} j i_j = n} x^{1i_1} x^{2i_2} \cdots x^{ni_n}$$

这样看来，P_n 也就相当于以下关于 $(i_1, \cdots, i_n)$ 的方程的自然数解的组数吧：

$$n = i_1 + 2i_2 + \cdots + ni_n$$

解答 5-5

P_n 可以视为满足以下关于 $(i_1, \cdots, i_n)$ 的方程的自然数解的组数：

$$n = i_1 + 2i_2 + \cdots + ni_n$$

米尔嘉再次看了一眼这个方程，这里的 i_k 其实对应了从原本的数 n 里面可以拿出多少个 k 来，所以 $(i_1, \cdots, i_n)$ 应该对应自然数 n 拆分成若干正整数之和且不考虑顺序的某一种分拆吧？既然这样的

话，P_n 表示这样的分拆有几种，就把 P_n 叫做**分拆数**好了。

虽然还有很多地方不是很明白，比如解斐波那契数列生成函数分母方程的时候出现的根还有什么额外的意义，以及分拆数到底能不能用之前的办法利用生成函数求出通项，但是先到这里吧。明天去把这些东西给哥哥看，然后继续研究它们，就像之前无数的日子所做的一样。

米尔嘉把这些东西认真地整理下来，就像之前所做的那样。

明天带着它们，再去一次医院吧。

米尔嘉并不知道这是最后一次。

⊙ ⊙ ⊙

“明明你说了明天继续的。

“明天继续吧，今天你先回家—明明你在医院是这么说的。

“明明说好了明天再见，一起研究数学的啊。”

……

那些未完成的笔记，被锁在了抽屉里面。

樱花树在没有梦的眼睛里循环又循环。

米尔嘉拿上新的笔记本，沿着海岸向着双仓图书馆的方向走去。

双仓图书馆不会迎来结局。

就这样一直学习下去、等待下去吧。

等待与你相见的那天。

尾声

樱花树下

那是高一的春天。

樱花树照常挺立着，仍然是记忆中的样子。明媚的春光透过花瓣之间的缝隙，氤氲着春的温柔。

天空仍然是那样湛蓝，樱花仍然是那样热烈。也许这些只是“普通”和“理所当然”吧，但还能站在这里见到它们，又何尝不是一种幸运和奇迹呢？

花瓣的数量，也是斐波那契数列吗？

不是去教室，而是在这里等待什么呢？米尔嘉自己也说不清楚。

恍惚间，一个少年真的出现在眼前。

米尔嘉抬头望去，少年正看向自己，像是浸染在春的曙光里。

真是一件奇怪的事，居然有人跟自己一样这个时段跑出来。

耳畔响起了风吹过枝条的声音，花瓣一片一片落下来，散落在米尔嘉的衣角和发梢。

他也是新生吗？他到这里来，是也在寻找什么吗？他要找的东西，和我一样吗？

——他能听懂我的心声吗？

也许，是时候把心底的那份渴望，传递出去了吧。就算无法被

理解，就算被认为奇怪，就算信道有噪声，只要传递出去，就有被接收的可能性。

米尔嘉缓缓开口：

1　1　2　3

“要我回答?”少年问道。

米尔嘉点了点头。

“1,1,2,3 的后面接着的数字是 5，接下来是 8，再接下来是 13，然后是 21，然后再是……”

……

这一切是偶然，还是奇迹呢?

是时候介绍一下自己了吧。

“我叫米尔嘉，请多多关照。”

——这就是这个故事的开始。

后记

感谢你读到这里！

2027 年是《数学女孩》第一册日文版原版出版 20 周年，同时也是欧拉老师诞辰 320 周年。请允许我在这一时间节点，借这部同人作品表达我对结城浩老师和欧拉老师的敬意。

这部同人作品的中文定名为《预备知识》，看起来就像随意决策的名字，但实际上，“预备知识”作为中国《普通高中数学课程标准（2017 年版）》的一个主题，与“函数”“几何与代数”等并置，说明这一定名实际上有着一定的基础教育教研话语基础。此外，本作品的数学知识内容和呈现方式均力图服务于《数学女孩》第一册的核心背景支撑，“预备知识”是我认为一个恰如其分的名字。英文副标题 *Math Girls 0: Preliminary* 仿照了数学和科学文献中的 Preliminaries，将形式改为单数以更为强调其作为同人作品的整体性。

自 2026 年来，大语言模型（LLM）在数学前沿领域取得大量突破，OpenAI 更是在 2026 年 10 月利用 GitHub 仓库公布了 700 余篇涉及多个前沿数学领域的成果，如黎曼猜想中 $\mathfrak{R}(s)$ 新上界、四维挂谷猜想的证明等[①]。这些成果表明 LLM 在强大的算力和工程实践手段下具备做出前沿数学发现的能力，甚至可以取代部分数学家的工作。在这一时代背景下，不少专业人士重新思考人类在数学中的

[①]后续 OpenAI 宣布证明全维度局部光滑性猜想（比挂谷猜想更强的结论）。

意义：

> 数学共同体在许多方面如同人类社会的缩影。它由采用各种不同方法的个体组成，而共同的核心价值观将他们联结在一起。我们这个职业最宝贵的资源是学生和思想，我们对此悉心培育。我们感到有责任让学生与思想充分发挥各自的潜能，直到能在数学世界中拥有独立的生命。我们经常向学生提出问题，其主要目的在于培养他们的能力，使他们能够为在研究及其他领域取得进展做好充分准备。我们通过报告、私下讨论和精心撰写的文字传播自己的思想，并将其与他人先前的思想联系起来。这些过程无一例外都需要时间，并以人与人之间的互动为基础[①]。

以上价值观虽然主要代表数学共同体内部的运作方式，但我们早已从《数学女孩》系列当中领略到了其中的精髓。如果改写为一个面向社会大众的版本，那么大概是这样的：**数学讨论可以由在数学上具有不同发展的人组成，这一讨论中最宝贵的是人与人之间以数学为媒的思想观念交流传递。我们有责任让对于数学的天赋和熟悉程度不同的人充分发挥自身的数学潜能，在人与人之间的提问、讨论中让数学以数学本身的方式发生，让数学语言成为理解世界、人生与友谊的重要方式，同时为科学与工程、人文与艺术等自身专业领域提供工具支持，注入精神力量。**

《数学女孩》是一部优秀的系列，它以独到的数学知识结构美学（洪万生语）和小说叙事与数学叙事的融合受到了日本、中国和西方

[①] *A Severe Misalignment of AI in Mathematics*，翻译来自 mathandai.org 官网

世界大众和部分专业人士的青睐。然而，其中传递的“数学作为人与人之间交流的媒介”这一价值观在大众宣传中长期被忽略。在以LLM为代表的人工智能技术不断重塑人类社会的当下，我相信这部作品的价值观会不断焕发出生机活力，为K12数学教育乃至专业领域的数学教育科研提供长期价值支撑。这是它与某些“伪数学”小说最大的区别，也是它在这个时代最为宝贵的精神价值。

之所以以米尔嘉作为数列和级数等“预备知识”理论的小说叙事载体，很大程度上是因为这一角色的特殊性和独特魅力，尤其适合在同人作品中以前传的形式呈现。米尔嘉哥哥的设定来源并改编于系列后续透露的设定，设定为“启蒙者”“引路人”我认为尤其适合这一前传叙事。需要注意的是，文中“天才数学少女的童年故事”具有一定的浪漫想象和支撑第一册的功能性，不一定符合超常儿童启蒙引导的教育规律（除非你是毕导）。

同人作品中的数学知识大致处于高中数列知识在应试较难题之前的截断和大学相关知识的入门，均以支撑第一册为导向，因而有很多知识并未纳入。复数与矩阵等第一册小知识，因叙事和篇幅原因也未能呈现，敬请谅解。

希望大家喜欢这部同人作品，同时再次将结城浩的《数学女孩》系列推荐给大家。不过需要注意，作品系列的后续难度曲线可能较为陡峭，如果真要按照我们的方式写“预备知识”的话，可能是真的写不完的（有兴趣的读者可以尝试）。

Monikalover

2026 年 10 月于 Berkeley, CA